



Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Sistemas Computacionales



Carrera Lic. En Ciberseguridad

Nombre:

Itmar Castillo

Profesor:

Elzer Pineda

Materia:

Ciberseguridad IV

Salón:

1S3231

Asignación:

Fortalecimiento

Año lectivo:

2026

BITLOCKER

Verificar estado de BitLocker

PS> Get-BitLockerVolume

Verificar chip TPM

PS> Get-Tpm

Activar BitLocker en C: con TPM+PIN

(abrirá diálogo para ingresar PIN)

PS> Enable-BitLocker -MountPoint "C:" \

-EncryptionMethod AES256 \

-TpmAndPinProtector

Agregar clave de recuperación

PS> Add-BitLockerKeyProtector \

-MountPoint "C:" \

-RecoveryPasswordProtector

Ver clave de recuperación generada

PS> (Get-BitLockerVolume "C:").KeyProtector

Cifrar disco externo USB con contraseña

PS> Enable-BitLocker -MountPoint "D:" \

-EncryptionMethod AES256 \

-PasswordProtector

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-BitLockerVolume
```

```
    ComputerName: IYJ
```

VolumeType	Mount Point	CapacityGB	VolumeStatus	Encryption Percentage	KeyProtector
OperatingSystem	C:	63.01	FullyEncrypted	100	{TpmPin, RecoveryPa...

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Tpm
```

```
TpmPresent           : True
TpmReady             : True
TpmEnabled            : True
TpmActivated         : True
TpmOwned             : True
RestartPending       : False
ManufacturerId       : 1447909120
PpiVersion            : 1.3
ManufacturerIdTxt     : VMW
ManufacturerVersion   : 2.101.0.1
ManufacturerVersionFull20 : 2.101.0.1
ManagedAuthLevel    : Full
OwnerAuth            :
OwnerClearDisabled    : False
AutoProvisioning      : Enabled
LockedOut             : False
LockoutHealTime       : 2 hours
LockoutCount          : 0
LockoutMax            : 32
SelfTest              : {}
```

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Deshabilitar servicios peligrosos o innecesarios

— Deshabilitar Remote Registry —

```
PS> Stop-Service -Name "RemoteRegistry" -Force
```

```
PS> Set-Service -Name "RemoteRegistry" -StartupType Disabled
```

— Deshabilitar SMB v1 (CRÍTICO) —

```
PS> Disable-WindowsOptionalFeature -Online \  
-FeatureName SMB1Protocol -NoRestart
```

Verificar SMBv1

```
PS> Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol
```

— Deshabilitar Print Spooler (si no imprimes) —

```
PS> Stop-Service -Name "Spooler" -Force
```

```
PS> Set-Service -Name "Spooler" -StartupType Disabled
```

— Deshabilitar WinRM (admin remoto) —

```
PS> Disable-PSRemoting -Force
```

```
PS> Stop-Service -Name "WinRM" -Force
```

```
PS> Set-Service -Name "WinRM" -StartupType Disabled
```

— Deshabilitar servicios Xbox (entorno corp) —

```
PS> $xbox = @("XblAuthManager","XblGameSave","XboxNetApiSvc","XboxGipSvc")
```

```
PS> $xbox | ForEach-Object { Set-Service -Name $_ -StartupType Disabled }
```

```
Selecc... Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras
. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> ^C
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service -Name "RemoteRegistry" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Service -Name "RemoteRegistry" -StartupType Disabled
PS C:\WINDOWS\system32> Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol -N
oRestart

Path      :
Online    : True
RestartNeeded : False

PS C:\WINDOWS\system32> Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol

EnableSMB1Protocol
-----
False

PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service -Name "Spooler" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Service -Name "Spooler" -StartupType Disabled
PS C:\WINDOWS\system32> Disable-PSRemoting -Force
ADVERTENCIA: Si deshabilita las configuraciones de sesión no se desharán todos los cambios
realizados por el cmdlet Enable-PSRemoting o Enable-PSSessionConfiguration. Puede que
tenga que deshacer los cambios manualmente realizando estos pasos.
    1. Detenga y deshabilite el servicio WinRM.
    2. Elimine la escucha que acepta solicitudes en cualquier dirección IP.
    3. Deshabilite las excepciones del firewall para comunicaciones WS-Management.
    4. Restaure el valor de LocalAccountTokenFilterPolicy a 0, que restringe el acceso
remoto a miembros del grupo de administradores del equipo.
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service -Name "WinRM" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Service -Name "WinRM" -StartupType Disabled
PS C:\WINDOWS\system32> $xbox = @("XblAuthManager","XblGameSave","XboxNetApiSvc","XboxGipSvc")
PS C:\WINDOWS\system32> $xbox | ForEach-Object { Set-Service -Name $_ -StartupType Disabled }
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Deshabilitar telemetría

— Nivel de telemetría al mínimo (0=Security, 1=Basic) —

```
PS> Set-ItemProperty \
```

```
-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" \
```

```
-Name "AllowTelemetry" -Value 0 -Type DWORD
```

— Deshabilitar ID de publicidad —

```
PS> Set-ItemProperty \
```

```
-Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" \
```

```
-Name "Enabled" -Value 0 -Type DWORD
```

— Deshabilitar historial de actividad —

```
PS> Set-ItemProperty \
```

```
-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" \
```

```
-Name "EnableActivityFeed" -Value 0
```

— Deshabilitar Cortana via registro —

```
PS> New-Item "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Force
```

```
PS> Set-ItemProperty \
```

```
-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" \
```

```
-Name "AllowCortana" -Value 0
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Value 0 -Type DWORD
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" -Name "Enabled" -Value 0 -Type DWORD
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "EnableActivityFeed" -Value 0
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Force
```

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Name	Property
-----	-----
Windows Search	

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Name "AllowCortana" -Value 0
PS C:\WINDOWS\system32> █
```

Control total via Group Policy

Me salió ese error porque introduje el comando mal

Servicio de telemetría principal

```
PS> Stop-Service "DiagTrack" -Force
```

```
PS> Set-Service "DiagTrack" -StartupType Disabled
```

Servicio dmwappushservice (telemetría WAP)

```
PS> Stop-Service "dmwappushservice" -Force
```

```
PS> Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Disabled
```

Deshabilitar Superfetch/SysMain (perfil de uso)

```
PS> Stop-Service "SysMain" -Force
```

```
PS> Set-Service "SysMain" -StartupType Disabled
```

Deshabilitar Windows Customer Experience

```
PS> schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement  
Program\Consolidator" /DISABLE
```

Verificar qué servicios de MS están enviando datos

```
PS> netstat -b -n 5 | Select-String "microsoft"
```



```
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service "DiagTrack" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Service "DiagTrack" -StartupType Disabled
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service "dmwappushservice" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> PS> Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Disabled
PS> : El término 'PS>' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de
script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó
una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ PS> Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Disabled
+ ~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (PS>:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service "dmwappushservice" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Disabled
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service "SysMain" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Service "SysMain" -StartupType Disabled
PS C:\WINDOWS\system32> schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improv
ement Program\Consolidator" /DISABLE
Correcto: se han cambiado los parámetros de Tareas programadas "\Microsoft\Windows\Customer
Experience Improvement Program\Consolidator".
PS C:\WINDOWS\system32> netstat -b -n 5 | Select-String "microsoft"
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Reducir la huella digital en red

— Deshabilitar LLMNR via GPO/Registro —

```
PS> New-Item "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient" -Force
```

```
PS> Set-ItemProperty \
```

```
-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient" \
```

```
-Name "EnableMulticast" -Value 0
```

— Deshabilitar NetBIOS en todos los adaptadores —

```
PS> $adapters = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter  
"IPEnabled=True"
```

```
PS> $adapters | ForEach-Object { $_.SetTcpipNetbios(2) }
```

2 = Disable NetBIOS over TCP/IP

— Deshabilitar WPAD (proxy auto-discovery) —

```
PS> Set-ItemProperty \
```

```
-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Wpad" \
```

```
-Name "WpadOverride" -Value 1
```

— Ver qué IPs está contactando el equipo —

```
PS> netstat -ano | findstr ESTABLISHED
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient" -Force
```

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT

Name	Property
-----	-----
DNSClient	

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient" -Name "EnableMulticast" -Value 0
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> $adapters = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter "IPEnabled=True"
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> $adapters | ForEach-Object { $_.SetTcpipNetbios(2) }
```

__GENUS	: 2
__CLASS	: __PARAMETERS
__SUPERCLASS	:
__DYNASTY	: __PARAMETERS
__RELPATH	:
__PROPERTY_COUNT	: 1
__DERIVATION	: {}
__SERVER	:
__NAMESPACE	:
__PATH	:
ReturnValue	: 0
PSComputerName	:

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Wpad" -Name "WpadOverride" -Value 1
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> netstat -ano | findstr ESTABLISHED
```

TCP	10.55.87.235:58717	172.172.255.217:443	ESTABLISHED	3656
TCP	10.55.87.235:58732	172.172.255.217:443	ESTABLISHED	4264
TCP	10.55.87.235:58733	172.172.255.217:443	ESTABLISHED	4264

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```